Learning from web-based instructional systems and cognitive style
網頁式教學系統的學習與認知風格

教授：王淑玲 教授

報告者：M11311015陳恩柔

M11311017張貝伃

M11311004吳善弘

M11311009谷憫慈

M11311029施雅瀞

21 November，2024

Graff, M. (2003). Learning from web-based instructional systems and cognitive style. *British Journal of Educational Technology*, 34(4), 407-418.

大綱

1 摘要/引言

2 名詞介紹/關聯性

3 系統開發/架構

4 結果

5 討論與結論

摘要/引言

報告者：陳恩柔

數位碩一 M11311015

摘要

在評估網頁式教學系統效益的研究中，有兩個重點問題：

1.資訊分段是否有助於理解各資訊之間的相互關係

2.提供系統概述是否能幫助學習。

研究方法與結果：

- 招募了五十位參與者，隨機分配到兩種網頁式教學系統中(資訊多分段VS少分段)
- 一半被提供了系統概述，另一半則沒有。
- 結果顯示，認知風格和資訊分段對學習表現有影響，而提供系統概述的影響較小

本文從認知風格的角度，探討了其在網頁式教學系統設計中的應用。

引言

網頁式教學系統web-based instructional systems

特徵:

- 非線性信息結構，允許概念相關信息鏈接。
- 有效展示教學信息之間的相互關係。

優點：

- 與傳統線性傳遞方式相比，網路結構更能展示信息單元的相互關聯性。

缺點:

- 信息分割或碎片化可能損害整體意義 (Whalley, 1993; Laurillard, 1996)。
- 缺乏印刷媒體中的標準"話語線索(discourse cues)"如章節和段落來組織信息 (Gygi, 1990)。

因此值得探討教學信息是否應在網路系統中進行分割，以便展示概念關係，或是否會因此損害信息的整體清晰度。

引言

迷失方向Disorientation

定義:

- 是一種在學習或導航環境中，使用者因無法明確掌握自身位置或目標而感到困惑的心理狀態。
- 就像在實際空間中迷路一樣，迷失感越強，學習效果越差。 (Hammond & Allinson, 1987)。

網頁式教學系統中的迷失方向對學習的影響：

- 使用者需同時進行兩項任務：導航系統和理解內容，會增加使用者的認知負荷 (Sweller, 1988, 1994)。
- 如果專注於導航，處理教學內容的心力會變少。
- 如果只專注在內容上，可能會忽略導航，進而產生迷失方向。

解決方案：

- 提供網路結構的概述圖 (如地圖) 有助於減少迷失方向，提升學習效果 (Dee-Lucas & Larkin, 1995; McDonald & Stevenson, 1999)。
- 尤其對感到迷失的使用者，概述圖效果更顯著。

引言

認知風格Cognitive style

個體差異：

- 每個使用者各有不同的學習特質，信息分割和系統概述這些設計對每個人來說效果可能不同，其中一個值得關注的差異是認知風格。

定義:

- 認知風格指的是每個人在學習時習慣用的方法或偏好。
- 差異表現在個體對學習材料的理解方式上，也就是他們如何將學習材料與已有的知識結構相連結。
- 有些人擅長新舊知識的結合，因此可能適合自由、開放的學習環境。
- 而有些人可能需要一個更清晰結構的引導，因此可能更偏向邏輯性、結構化的學習環境(Riding, 1991; Riding & Douglas, 1993; Riding & Al-Sanabani, 1998)。

引言

認知風格Cognitive style

認知風格對網頁式教學系統的影響：

- 由於網路學習系統通常會在不同的頁面展示不同的資訊，因此理解整個系統的結構對學習者來說越來越重要。
- 具備能理解系統結構的認知風格的使用者，在使用網路學習系統時，能更有效地學習。

- 認知風格也與一個人在空間中定位的能力有關。
  - 這種空間定位能力差異，對於在網路環境中有效導航和理解整體結構非常重要 (Witkin & Goodenough, 1979)。
  - 缺乏此能力的使用者可能更容易在系統中感到迷失。

因此為了實現有效學習，使用者需清楚了解自身在網路系統中的位置，避免因迷失方向分散注意力、影響信息處理

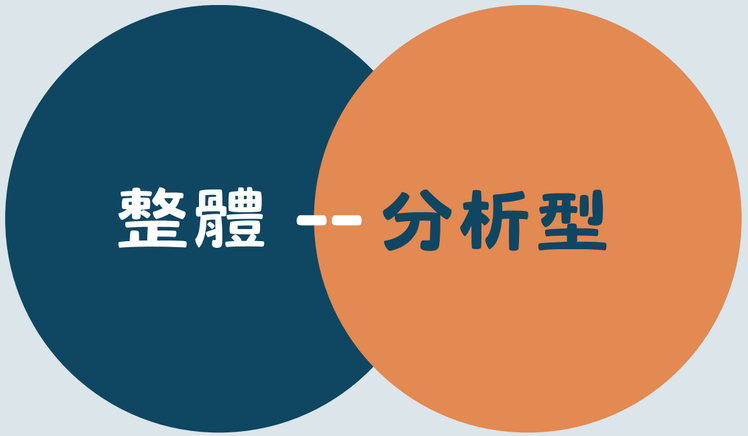
名詞介紹/關聯性

報告者：張貝伃

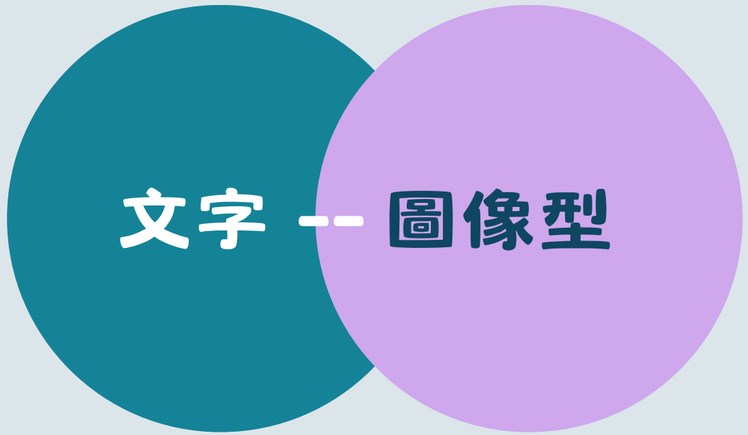
數位碩一 M11311017

整體-分析型 & 文字-圖像型

近年來出現的最有用的認知風格概念之一 (Riding,1991)



wholist-analytic
(WA)

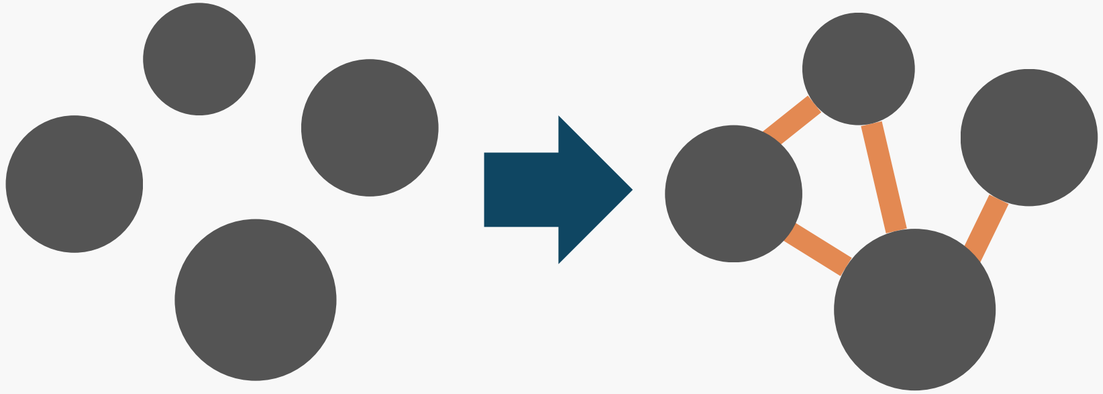


verbaliser-imager
(VI)

- 整體型學習者通常將想法視為完整的整體，但無法將這些想法分解為獨立的部分
- 分析型學習者能夠將想法或概念分解成部分，但難以將這些想法整合成完整的整體。

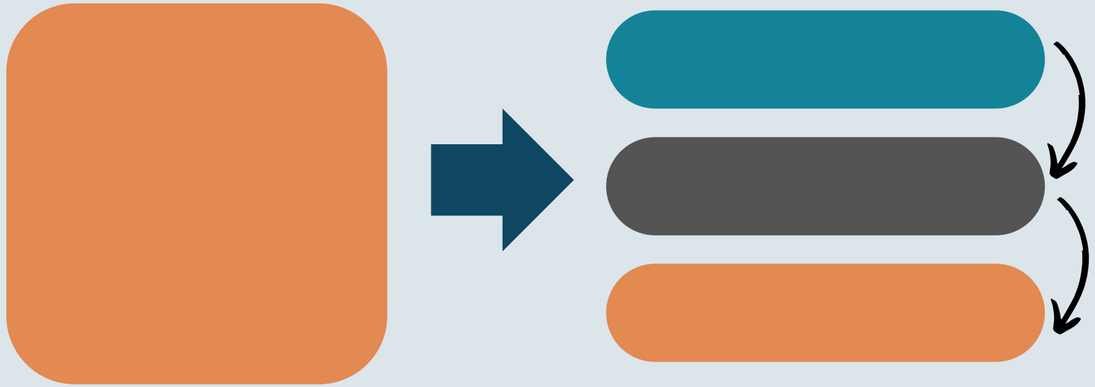
- 文字型學習者在處理語言資訊方面更具優勢
- 圖像型學習者則在處理空間資訊方面表現更佳

整體型(Wholist)



在認知風格上傾向於**將資訊視為一個完整的整體**，他們喜歡理解事物的全貌或大框架，並不特別偏好將資訊分解成獨立的部分，這使得整體型的人在處理包含大量資訊的情境中，能夠較快掌握整體的概念，並**看到各部分之間的關聯性**，然而也可能在細節處理上比較弱，因為他們的思維習慣是聚焦於大方向，有時可能會忽略較小的細節或部分。

分析型(Analytic)



認知風格的特點是**將資訊分解成獨立的部分來理解**，並逐步深入每一細節，他們擅長分割、分析並依序處理資訊，分析型的優勢在於他們通常能夠深入掌握細節，並保持邏輯性和條理性，但有時可能會因為過於專注於細節而忽略了整體的情況，難以一眼掌握全貌，他們可能**需要花更多時間去瞭解事物的總體關聯性**。

整體-分析型風格與網路教學的關聯

有研究指出，整體-分析型認知風格的特點(dimension)可能與學習者在網路系統上學習的成功與否有關，網路學習系統中將訊息分段(Segmentation)可能會加劇分析型學習者將資訊視為片段的傾向，進而削弱其學習表現，這一影響曾在Riding和Grimley(1999)的研究中觀察到

分析型

從多媒體呈現的資訊中獲得的**學習成效較差**

整體型

從多媒體呈現的資訊中獲得的**學習成效較好**

原因

因為電腦視窗的限制，所以內容每次都只能以小單元的形式呈現

最終增強了分析型學習者將資訊內容分割處理的傾向，從而影響了其學習表現。因此，分析型學習者在**較少訊息分段**的網路系統上可能學得更有效

訊息分段對於整體型學習者的影響則較小

補充資訊-訊息分段(Segmentation)

訊息分段(Segmentation)是指將信息或內容劃分為較小的、易於處理的部分或單元，以便於學習者理解和吸收，這種方法在網路學習系統中尤為重要，因為可以幫助學習者更好的組織和整合信息，並促進記憶和回憶。

在網路學習的背景下，訊息分段的定義包括以下幾個要素：

訊息劃分

將較長或複雜的內容分解為短小的段落、章節或頁面，使學習者能夠逐步消化訊息。

結構化呈現

通過清晰的標題、子標題和列表等方式，幫助學習者理解信息之間的關係和結構。

促進學習

根據學習者的認知風格，適當的分段可以提高學習效果，特別是對於整體型學習者來說，分段有助於他們更好的把握整體概念，而對於分析型學習者來說，過度分段可能會導致他們的學習效果下降。

為什麼訊息分段會不適分析型的人？

偏好整體理解

分析型學習者通常傾向於將信息視為獨立的部分，並且他們更喜歡從整體上理解信息的結構和關聯。當信息被過度分段時，這可能會使他們難以看到各部分之間的連結，從而影響他們的學習效果 。

分散注意力

過度的分段可能會導致分析型學習者的注意力分散，因為他們需要在多個小部分之間來回切換，這樣的操作可能會妨礙他們的深度思考和理解 。

信息整合困難

分析型學習者在處理信息時，通常需要將不同的部分整合成一個完整的概念。當信息被過度分段時，他們可能會感到困惑，因為這樣的結構不利於他們進行有效的整合和比較 。

學習策略不匹配

分析型學習者可能更適合於較少分段的、連貫的學習材料，這樣他們可以更容易地進行邏輯推理和分析，而不是在分散的內容中尋找整體意義。

整體-分析型風格與教學系統概述的關聯

理論上

提供教學系統的概述

整體型 → 更加有利的，因為他們力求看到系統的全貌

分析型 → 不追求這一點，因此也不應從概述中受益

(Douglas and Riding,1993)

先行組織者(advance organiser)
--為用戶提供教學系統概念性的概述

整體型 → 學習表現方面是有幫助

分析型 → 影響不大

(Ford and Chen,2000)

使用超媒體環境時

整體型 → 比分析型學習者更多的使用了整體主題圖(overall topic map)，但這對學習表現沒有影響。

文字-圖像型風格與教學系統概述的關聯

文字-圖像型認知風格對於個體在網路系統上學習成功的重要因素，說明如下。

文字型學習者在處理言語資訊方面更具優勢(Riding和Taylor，1976；Riding和Dyer，1980；Riding和Calvey，1981；Riding和Douglas，1993)

理論上

文字型 ➡ 在閱讀和理解網頁式教學系統的內容時應表現更佳。然而，由於文字型學習者在追蹤空間位置方面不如圖像型學習者有效，這可能在更複雜的分段網頁系統中不利於其學習。

圖像型 ➡ 相反地，圖像型學習者的表現也可能因不如文字型學習者有效的參與資訊內容而降低。

因此，文字型與圖像型學習者可能會對閱讀、處理資訊內容及追蹤位置的重點關注有所不同，並可能在其學習表現中顯現出來。

此外，提供網路系統的概述對文字型學習者應該比圖像型學習者更有幫助。這是因為正如上述所提，文字型學習者在網頁結構中追蹤其空間位置的能力不如圖像型學習者，因此應該更需要這種概述的幫助。

學習與認知風格

最後，必須注意的是，學習可以通過多種方式來評估！一方面，學習可以通過回憶離散的資訊來表現，另一方面，個體可能需要回憶離散資訊之間的相互關係。

不同的認知風格的個體在這些學習類型上可能會表現出不同的結果：

分析型　回憶單一的離散資訊方面可能更具優勢

整體型　在回憶需要參考整個專題領域的資訊方面可能更具優勢

指的是一個特定學科或主題的所有相關知識、概念和信息的總和。

因此，在比較不同認知風格的個體之間的表現時，應該要用兩種方法來測量學習

研究目的

本研究的目的如下：

首先，探討資訊分段在多種認知風格的個體中對學習表現的幫助程度。

其次，本研究旨在調查提供網路系統概述是否有助於不同認知風格的個體進行學習。

長頁面	×	提供概述
短頁面		不提供概述

系統開發/架構

報告者：吳善弘

數位碩一 M11311004

系統開發/架構

參與者 (Participants)

選擇依據：對認知風格分析的測驗方式較為熟悉，能提高實驗的可行性和結果的有效性。

樣本人數	50名心理學專業的一年級大學生
性別比例	參與者中包含9名男性和41名女性
年齡分布	平均年齡為23.24歲，標準差為7.49歲， 年齡範圍從18歲到46歲

系統開發/架構

認知風格分析 (Cognitive Styles Analysis, CSA)

設計目標：探討「整體 - 分析」和「文字 - 圖像」兩個主要的認知風格維度。

分類方法：本研究使用了Riding（1991）提出的認知風格分析測試。

	整體 (Wholist)	分析(Analytic)
文字 (Verbaliser)	WA≤1.26 VI≥1.04	WA≥1.27 VI≥1.04
圖像 (Imager)	WA≤1.26 VI≤1.03	WA≥1.27 VI≤1.03

研究中引用了Peterson, Deary和Austin（2003）對認知風格分析的重測信度數據：

整體 - 分析維度的信度為0.81

文字 - 圖像維度的信度為0.70

系統開發/架構

實驗程序 (Procedure)

實驗設計：採用了2x2的組間設計，考察兩個變量「網頁結構」及「是否提供系統概述」。

短頁面 + 提供概述

短頁面 + 不提供概述

長頁面 + 提供概述

長頁面 + 不提供概述

學習階段：

有10分鐘時間自由瀏覽網頁結構中的信息，並且可以根據個人偏好瀏覽頁面。

測試階段：

回憶問題：

針對學習內容的細節進行測試，

以量化參與者的記憶效果。

部分正確則得1分，完全正確則得2分。

短文回答：

撰寫一篇基於學習內容的短文，

考察對信息的整體理解和詳述能力。

內容詳細且全面的短文給予高分。

系統開發/架構

網頁結構 (Web structures)

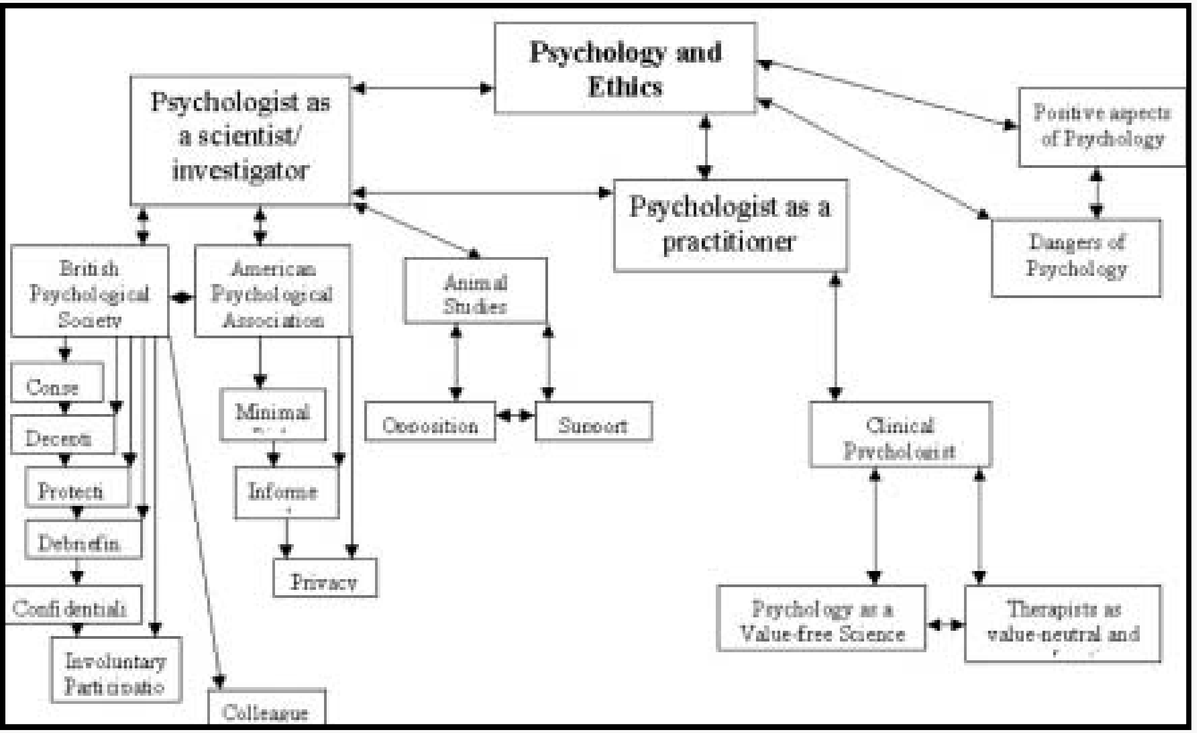
設計目標：網頁結構的設計意在探討相同內容不同信息分段程度對學習者的影響。

	頁面數量	頁面內容	頁面切換頻率	內容分段	捲動頁面	強調重點
短頁面結構	23張頁面	較少	較高	較多	不需捲動	信息的分段性
長頁面結構	11張頁面	較多	較低	較少	需捲動	信息的連貫性

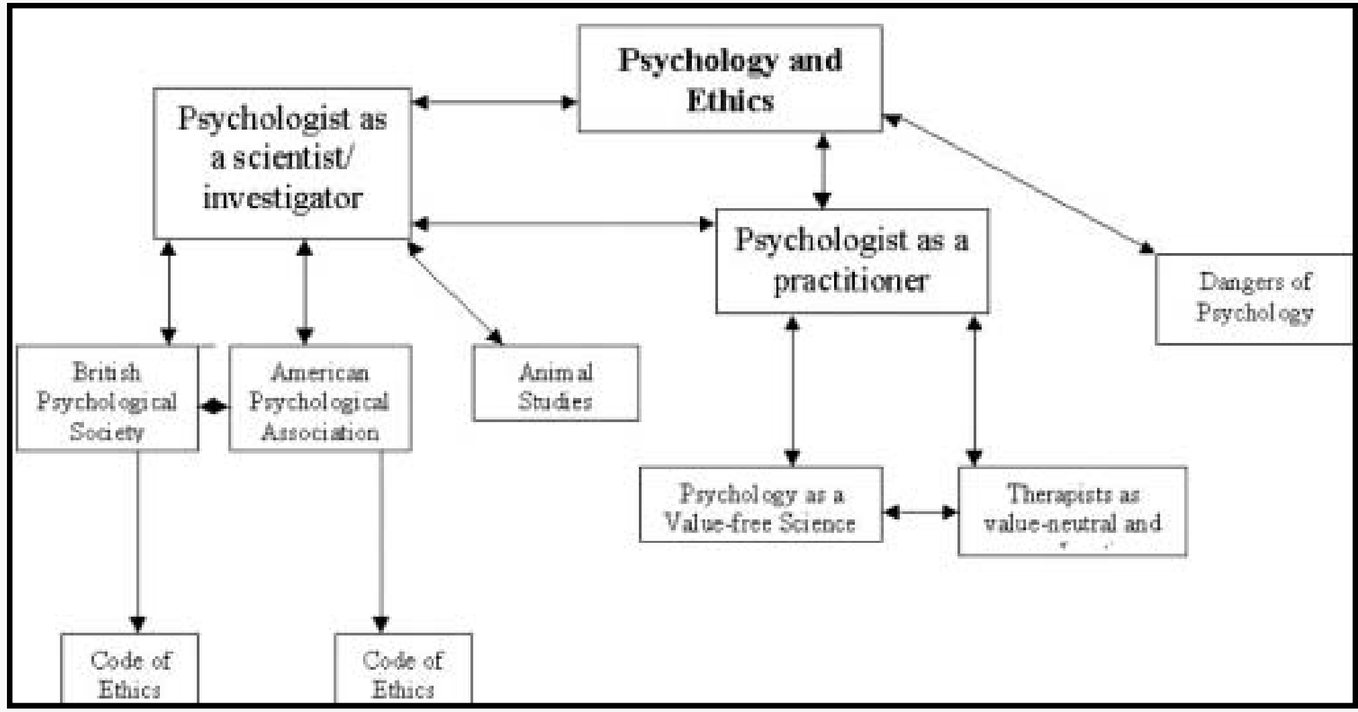
系統開發/架構

網頁結構 (Web structures)

設計目標：網頁結構的設計意在探討相同內容不同信息分段程度對學習者的影響。



短頁面結構



長頁面結構

結果

報告者：谷憫慈

數位碩一 M11311009

交互作用（interaction）

在統計學中，當考慮三個或更多變量之間的關係時，就可能出現交互作用，意思指其中一個自變數對結果的影響依賴於其他變數的狀態（即兩者的影響原因不是簡單累加的）。

去補習 → 成績+10分

有熱忱 → 成績+10分

沒有交互作用

去補習

有熱忱

成績+20分

有正向交互作用

去補習

有熱忱

成績+大於20分

有負向交互作用

去補習

有熱忱

成績+小於20分

交互作用在這篇論文的意涵

在不同認知風格群體中，網頁結構改變對學習表現的效應不同→有交互作用

整體型 (Wholist)
分析型 (Analytic)
文字型 (Verbaliser)
圖像型 (Imager)

長頁面(Long Page)
短頁面(Short Page)
有概述(Overview)
無概述(No Overview)

訊息回憶分數(recall)

短文書寫分數(essay)

在不同認知風格群體中，網頁結構改變對學習表現的效應相同→沒有交互作用

結果：長短網頁結構的影響

針對整體型-分析型認知風格和網頁結構進行了2x2的多變量方差分析（MANOVA）。

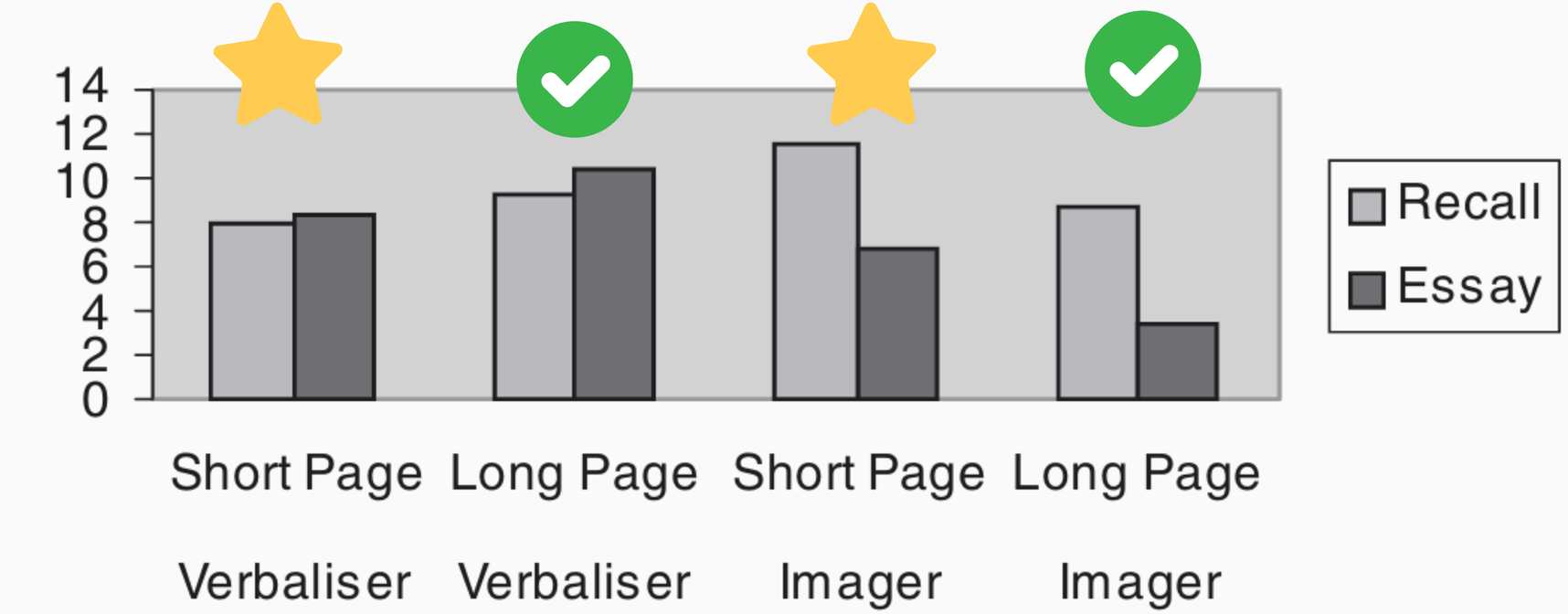
結果顯示，網頁結構或認知風格在回憶或短文得分上均未顯示出顯著的主效應，但短文得分的交互效應顯著，$F(1,46) = 3.59$，$p < 0.05$。

分析型學習者在長頁條件下表現較優，而整體型學習者則在短頁條件下表現較好。

整體型和分析型認知風格在長短網頁結構下的回憶和短文得分平均值

結果：長短網頁結構的影響

針對文字型-圖像型認知風格和網頁結構進行了進一步的2x2多變量方差分析。結果顯示，在回憶得分上有顯著的交互效應，$F(1,46) = 3.11$，$p < 0.05$，**圖像型學習者在短頁條件下表現優於文字型學習者**。此外，在短文得分上，文字型-圖像型認知風格顯示出顯著的**主效應**，$F(1,46) = 3.59$，$p < 0.05$，**此處文字型學習者的表現優於圖像型學習者**。

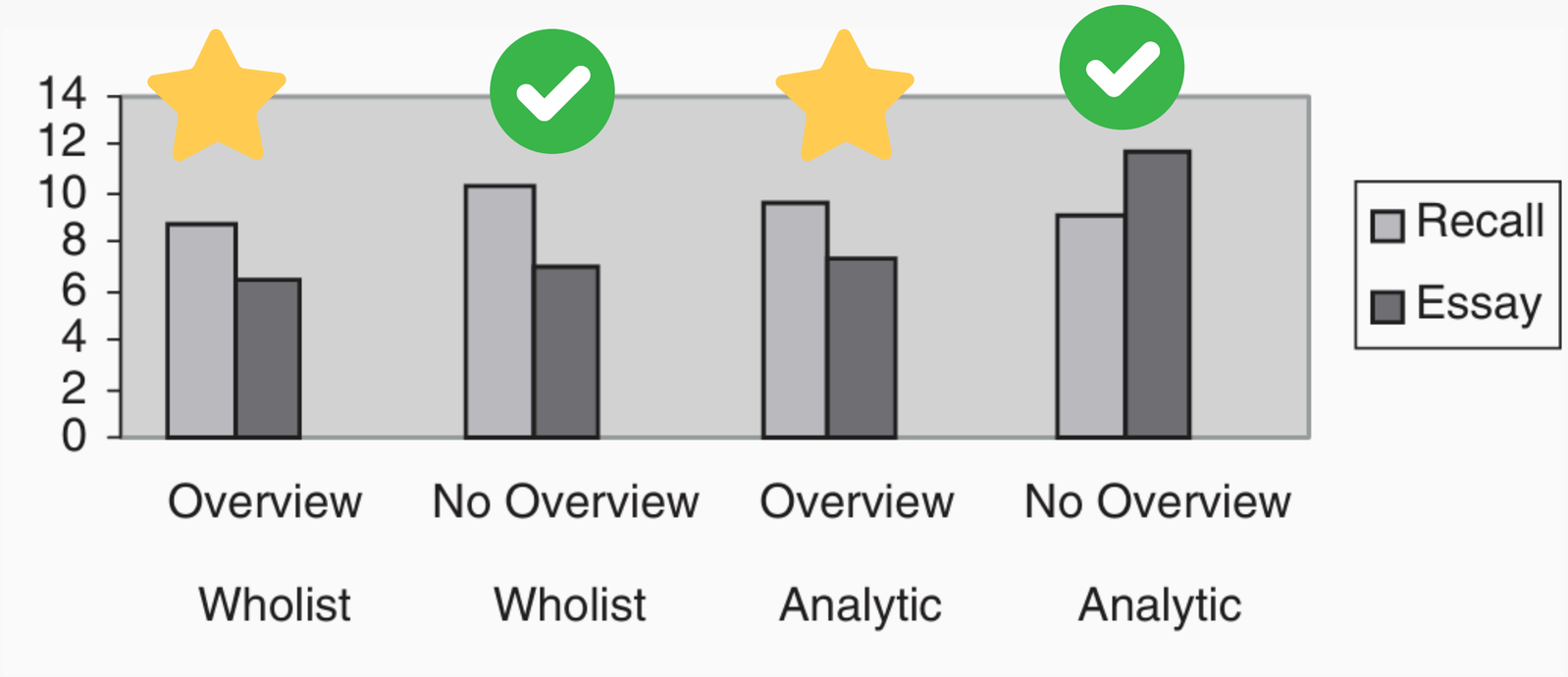


文字型和圖像型認知風格在長短網頁結構條件回憶和短文得分的平均值

結果：提供系統概述的影響

針對整體型-分析型認知風格與概述提供進行的2x2多變量方差分析顯示，

無顯著的主效應或交互效應。

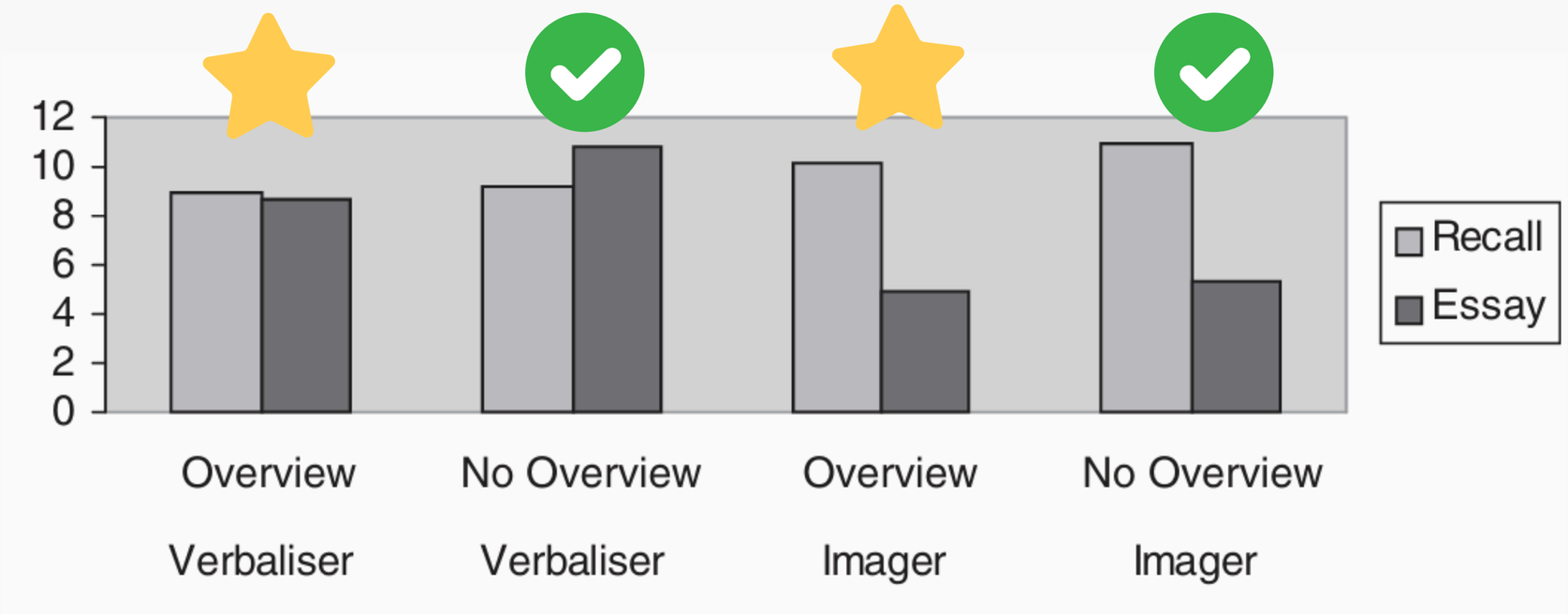


整體型-分析型認知風格在是否提供系統概述條件下的回憶和短文得分平均值

結果：提供系統概述的影響

針對文字型-圖像型認知風格與總覽提供進行的2x2多變量方差分析顯示，認知風格在短文表現上具有顯著的主效應，文字型學習者的短文表現再次優於圖像型學習者，

$F(1,46) = 3.61$，$p < 0.05$。文字型-圖像型認知風格和概述提供之間未觀察到交互效應。



文字-圖像型認知風格在是否提供系統概述條件下的回憶和短文得分平均值

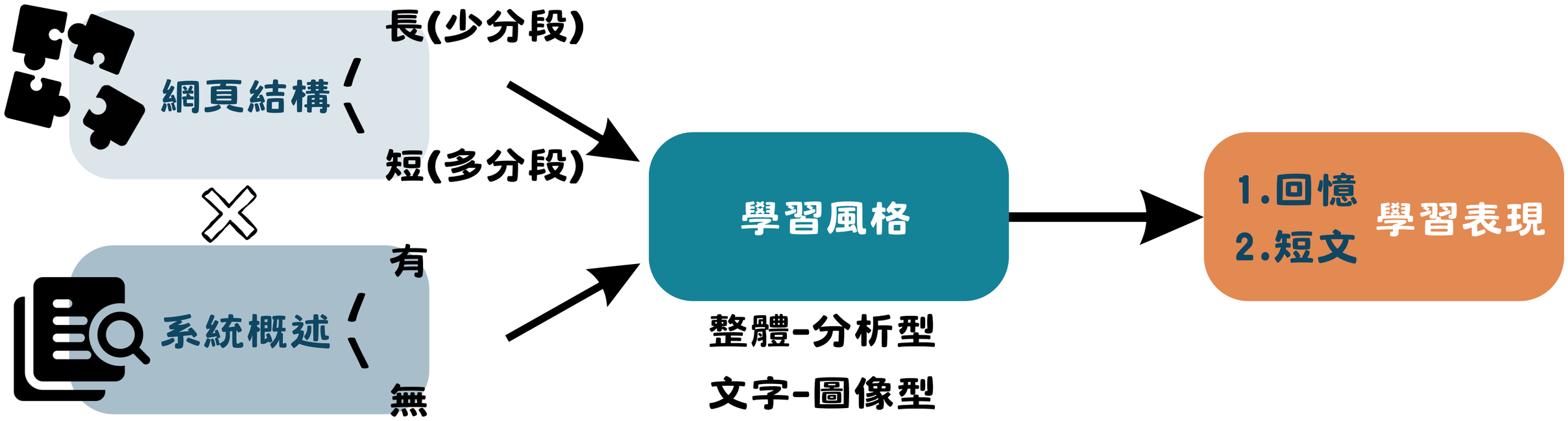
討論 & 結論

報告者：施雅瀞

數位碩一 M11311029

討論

研究架構



網頁結構影響

	整體型	分析型	文字型	圖像型
回憶	無顯著差異	無顯著差異	長頁:無顯著差異 短頁:空間位置較圖像型弱	長頁:無顯著差異 短頁:空間位置追蹤強故表現較優
短文	短頁/多分段表現較優 (結構明確使其理解整體)	長頁/少分段表現較優 (短網頁/多分段會使他難以看到關聯性並進行整合)	無論長短頁處理語言優勢	無論長短頁處理語言較文字型弱

網頁結構影響

整體型 vs 分析型 (短網頁/資訊多分段之學習表現)

整體型

【偏好結構清晰理解整體】
分段資訊能幫助其理解整體內容，故表現較佳

>

分析型

【偏好自己分割資訊】
分段資訊使內容已分割，難以看到分段間關連性並有效整合或比較，故表現較差
(Riding & Grimley, 1999)

整體型應設計更多分段的資訊呈現；分析型應避免分段資訊的使用

網頁結構影響

文字型 vs 圖像型

文字型

【擅長處理語言資訊】

在短頁與長頁條件下短文表現皆優於圖像型學習者

圖像型

【擅長 定位空間位置】

特別是短頁條件下，故回憶測驗表現優於文字型學習者

系統概述效果

	整體型	分析型	文字型	圖像型
回憶	無顯著差異	無顯著差異	無顯著差異	無顯著差異
短文	無顯著差異	未提供較好 (有提供會讓分析型分散注意力→認知負荷)	處理語言優勢	處理語言相較文字型弱

系統概述效果

不同風格之學習表現

整體型

分析型

- 概述提供對回憶測驗學習成效無顯著影響，與(Ford & Chen, 2000)文獻一致
- 分析型在提供概述時短文成績略低，因為額外的認知負荷影響其表現

認知理論(Sweller, 1988)
同時處理多項任務(概述地圖與閱讀內容)
容易因認知負擔導致學習效果降低

文字型

圖像型

- 回憶表現未顯著影響
- 短文表現文字型的仍顯著優於圖像型(文字型擅於處理語言訊息)

應針對不同認知風格的需求進行網頁結構設計(量身設計)，才能達到更有效學習

發現

不同風格之學習表現

認知風格與概述有無提供之間無明顯交互作用，表示系統概述未如預期地促進文字型學習者的學習效果，這與 Dee-Lucas 和 Larkin (1995) 及 McDonald 和 Stevenson (1999) 的研究結果不一致。

參與者使用該概述來輔助學習的程度尚不明確，此問題需要再探討

發現

系統概述的效果

系統概述功能對學習表現的影響有限，對於分析型甚至可能有輕微負面影響(認知負荷)

需進一步研究以確認概述功能對學習者的真實價值及使用模式

未來研究

1.深入探討學習者對系統概述功能的使用行為

加入使用者對網路學習系統的主觀回饋，以提供更全面的數據分析，增強研究完整性。

2.研究其他學科或融合多媒體對認知風格的影響

本研究側重於心理倫理的主題，然而，認知風格會影響學術偏好(Tinajero & Paramo, 1997)

Thank you